两种负样本构造：改变查询，或改变配对视频

C2 冻结 Test 实例：open × box 为 Unseen；彩色字段标出变化发生在哪里。

(a) Clean v3 · 固定视频，最小语义改写

MFGLZ 同一目标视频

person opens bag.

S+ [[18.7, 30.4]] 秒

bag → box

person opens box.

U− [] 语义审计后保留

思路来源：本项目早期最小改写候选

(b) Balanced v3 / CG v2 · 原句跨视频配对

person open a box.

查询文本与 Unseen 身份保持不变

FNBYE 换目标视频 **TCI7K**

U+ [[14.7, 21.2]] 秒

U− []

CLIP 文本排名 → 低相似候选 → 采样

复用真实查询，重新构造视频–查询配对

思路来源：Moment of Untruth (WACV 2025)
§ 3.3 In-Domain negative sampling